

Hektor RAG Eğitimi — Detaylı Anlatım

Sürüm: v1.4 · 2026-06-17

Sürüm Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
v1.0	2026-06-16	İlk kapsamlı sürüm.
v1.1	2026-06-16	Denetim düzeltmeleri: embedding boyutu (256-d yalnız fake yedek; nomic-embed-text boyutu Ollama modeli tarafından belirlenir), <code>chunk_size/overlap</code> doğru satır referansı (<code>settings.py:77-78</code>), hayali "~8000 <code>chunk_size</code> çelişkisi" kaldırıldı, test kapsamı doğru yansıtıldı (BM25/cross-encoder ve L3/L4/L5 testleri mevcut), auto-chain eğitim çağrısı doğru tarif edildi (doğrudan CLI, web subprocess değil).
v1.4	2026-06-17	Güncel araştırma entegrasyonu (3. tur) — CPU-only GraphRAG. SPRIG-lite (arXiv:2602.23372) reçetesi eklendi: yeni <code>app/memory/graph_retriever.py</code> (term-chunk bipartite graf + deterministik Personalized PageRank) + <code>app/memory/graph_corpus.py</code> (Chroma'dan lazy korpus grafi) + <code>RerankingRetriever</code> opt-in <code>rag_graph</code> modu (dense-hit'lerden tohumlanmış PPR → dense ile RRF füzyonu; çok-hop recall). LLM-free, deterministik, CPU-only; varsayılan kapalı (canlı davranış değişmez). 15 yeni test. Önceki GraphRAG ertelemesi bu hafif/offline dilimle açıldı.
v1.3	2026-06-17	Güncel araştırma entegrasyonu (2. tur). Offline RAGAS-tarzı RAG metrikleri eklendi: yeni <code>app/evals/rag_ragas_offline.py</code> — <code>faithfulness</code> (cevap cümlelerinin bağlamca desteklenme oranı), <code>context_precision</code> (çekilen bağlamın gürültü azlığı), <code>context_recall</code> (referans cevabın bağlamca kapsanması). Hepsi LLM'siz, deterministik, golden-id gerektirmez; canlı RAG cevabında ucuz kalite/uydurma sinyali. 9 yeni test. <code>rag-scan</code> ajanı backlog'u ~40 adaya büyüttü (CPU-only GraphRAG, Adaptive Chunking, Self-RAG, Blended RAG dahil).
v1.2	2026-06-17	Güncel araştırma entegrasyonu (1. tur). Reciprocal Rank Fusion (RRF / RAG-Fusion) eklendi: yeni <code>app/memory/rank_fusion.py</code> (saf, deterministik) + <code>MultiQueryRetriever</code> artık naif dedup yerine RRF füzyonu kullanıyor + <code>RerankingRetriever</code> 'a opt-in <code>rag_rrf</code> modu (dense+BM25 sıra-füzyonu). Cross-encoder reranker modeli yapılandırılabilir hale getirildi ve yanıltıcı "çok dilli" yorumu düzeltildi (gerçek çok-dilli için <code>bge-reranker-v2-m3</code> önerisi). Yeni "Güncel Araştırma Entegrasyonu (Sürüm Günlüğü)" bölümü: taranan 14 teknik (late chunking, CRAG, Self-RAG, HyDE, GraphRAG/LightRAG/HippoRAG, RAGAS, RbFT/ALoFTRAG, Matryoshka embeddings...) Hektor koduna eşlendi; her biri için adopt/belgele/ertele gerekçesi + kaynak atıfları.

Not: Yeni eğitim geliştirmesinde sürüm numarası artırılır ve değişiklik buraya eklenir.

Amaç ve Kapsam

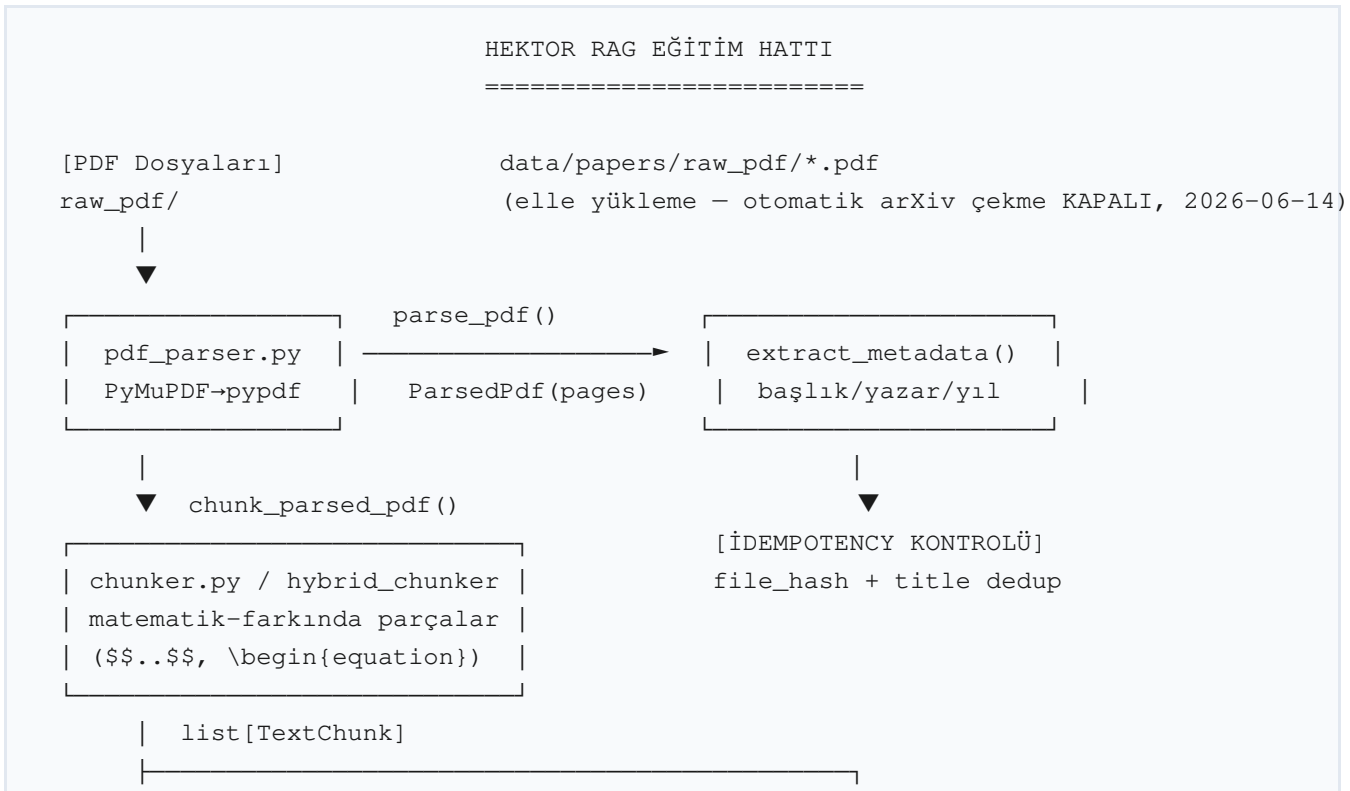
Bu doküman, Hektor araştırma sisteminin **RAG (Retrieval-Augmented Generation) eğitim hattını** uçtan uca, dosya:satır referansıyla anlatır. Hektor, CLAUDE.md'de tanımlandığı gibi **yerel-öncelikli bir AI trading araştırma sistemidir**: canlı bot değil, yatırım tavsiyesi değil. Çıktılar her zaman *hipotez + test noktası* biçimindedir.

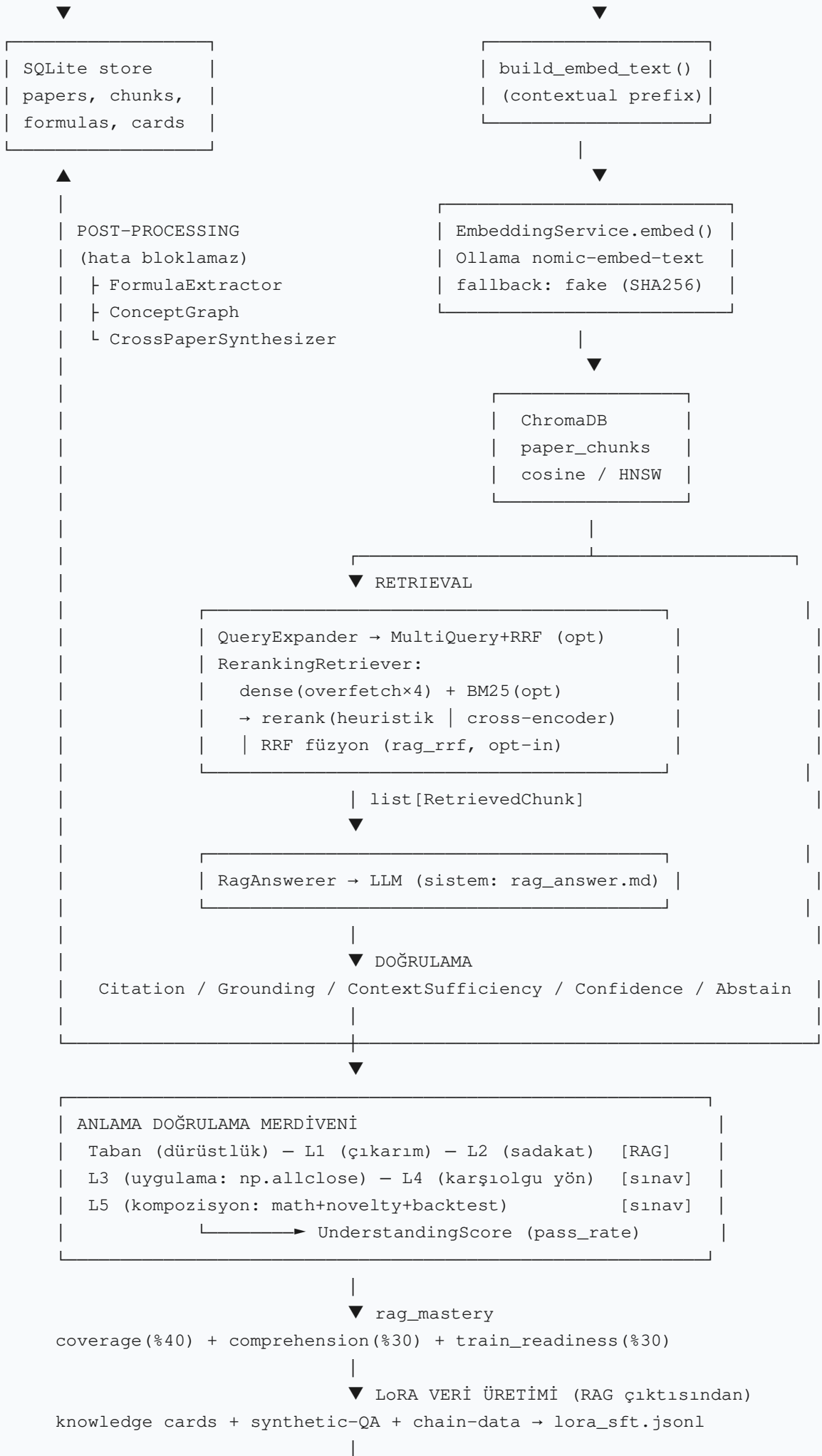
Kapsam, aşağıdaki bileşenlerin tamamını içerir:

- **Ingestion + chunking** — PDF metin çıkarma, matematik-farkında parçalama (`chunker.py`, `hybrid_chunker.py`).
- **Embedding + vektör depo** — `nomic-embed-text` (Ollama) + ChromaDB (`embedding_service.py`, `chroma_store.py`).
- **Retrieval** — hibrit BM25 + dense, over-fetch + cross-encoder/heuristik rerank, contextual retrieval, query genişletme (`reranking_retriever.py`, `bm25_index.py`, `query_expander.py`).
- **Bilgi kartı + doğrulama** — citation/grounding/abstention, bağlam yeterliliği, güven skoru (`knowledge_card_builder.py`, `verification/*`).
- **rag_mastery metriği** — coverage + comprehension + train_readiness bileşik skoru.
- **Anlama Doğrulama Merdiveni** — Taban/L1/L2/L3/L4/L5 + UnderstandingScore, ENTROPY/PERMENTROPY göstergeleri, araştırma döngüsü (sentez → backtest → yansıma → L5).
- **RAG ile ilgili loop'lar** — continuous-learning, auto-chain, mac-loop, detached eğitim.

Önemli dürüstlük notu (CLAUDE.md Kural 2): Bu doküman, bileşenlerin "çalıştığını" iddia etmez; yalnızca kodda **nasıl tanımlandıklarını** anlatır. Test durumu açıkça bilinmediğinde "test durumu kodda bulunamadı" yazılır. Aynı şekilde, beklenen ama kodda bulunamayan yapılar açıkça işaretlenir.

Mimari Genel Bakış





Aşama Aşama Yöntemler

Aşama 1 — PDF Okuma ve Metin Çıkarımı

NE: PDF dosyasını sayfa sayfa düz metne dönüştürür.

NASIL: `parse_pdf(path)` önce PyMuPDF (fitz) ile `page.get_text("text")` çağırır; başarısız olursa pypdf yedek backend'ine (`page.extract_text()`) düşer. Her ikisi de yoksa `RuntimeError` fırlatır. Çıktı `ParsedPdf(path, pages: list[str])` dataclass'ıdır; `text`, `n_pages`, `n_chars` property'leri sağlar.

Dosya: `app/ingestion/pdf_parser.py:56-73`

Model/kütüphane: PyMuPDF (birincil), pypdf (yedek).

Aşama 2 — Matematik-Farkında Chunking

NE: Metni `chunk_size` sınırı içinde, paragraf-bilinçli parçalara böler; matematik bloklarını bölmeden korur.

NASIL (temel — `chunker.py`): Greedy packing. Buffer dolana kadar paragraf ekler; sığmazsa chunk üretir ve `overlap` kadar kuyruğu yeni buffer'a taşır. Tek paragraf çok büyükse:

- "matematik ağır" ise (`_is_math_heavy`) bölmeden **oversized** chunk olarak kabul eder;
- aksi halde nokta/satırsonu sınırından keser.

Matematik tespiti iki yolla:

- `_MATH_BLOCK_RE` regex'i: `$$...$$, \[...\], \begin{equation|align|gather|multline}`, satır içi `$. .$.` (3–120 karakter) — `chunker.py:24-30`.
- Karakter oranı: matematik karakteri (`$\d\S\Pf\sqrt{\leq\neq\pm\infty\ldots=}` vb.) oranı > 0.12 ise math-heavy — `chunker.py:31-39`.

NASIL (gelişmiş — `hybrid_chunker.py`): Aynı mantık + Markdown ## başlıklarında bölüm sınırı + açık formül ortamı içindeyken chunk sınırını bastırma. Açık formül kalırsa `[INCOMPLETE_FORMULA]` marker'ı eklenir. Desenler: `_HEADING_RE`, `_FORMULA_OPEN_RE`, `_FORMULA_CLOSE_RE` — `hybrid_chunker.py:1-199`.

Çıktı: `TextChunk(paper_id, chunk_index, text, page_number, section_name); chunk_id = "{paper_id}_c{chunk_index:04d}"`, `token_estimate = char_count // 4` — `chunker.py:43-61`.

Parametreler: Varsayılan `chunk_size=1200` ve `chunk_overlap=200`, `settings.py:77-78`'de tek otoritatif kaynak olarak tanımlıdır. Bu değerler için kodda başka bir çelişen varsayılan bulunmamaktadır.

Dosya: `app/ingestion/chunker.py:23-156`, `app/ingestion/hybrid_chunker.py:1-199`, `app/`

config/settings.py:77-78.

late_chunker.py iskelet modüldür ve şu an HybridChunker'a delege eder; büyük-bağlam embedding → alt-chunk projeksiyonu TODO durumdadır (kodda yorum olarak işaretli).

Aşama 3 — Embedding ve Vektör Depo

NE: Chunk metinlerini embedding vektörlerine dönüştürüp ChromaDB'ye yazar.

NASIL (embedding): EmbeddingService.embed(texts) ilk çağrıda modu belirler: Ollama erişilebilirse "ollama", değilse "fake". Ollama yolu metinleri 64'lük batch'lere böler (_BATCH_SIZE), POST {host}/api/embed({"model", "input"}) çağırır; batch başarısız olursa tek tek /api/embeddings endpoint'ine düşer. Fake yol, SHA256 seed + counter ile _FAKE_DIM=256 boyutlu, L2-normalize, **deterministik** vektör üretir (yalnız test/çevrimdışı; semantik değer taşımaz) — embedding_service.py:19, 38-132.

Embedding boyutu hakkında (dürüstlük notu): Ollama nomic-embed-text ile üretilen gerçek embedding'in boyutu **Ollama modeli tarafından belirlenir** ve kodda sabit bir değer olarak ayarlanmaz. Kodda görünen tek sabit boyut _FAKE_DIM = 256'dır (embedding_service.py:19) ve bu **yalnızca çevrimdışı/test için kullanılan deterministik fake yedek embedder'a** aittir. Bu nedenle 256-d, gerçek nomic-embed-text çıktısının boyutu olarak yorumlanmamalıdır (nomic-embed-text'in gerçek boyutu 256 değildir). ChromaDB collection boyutu, ilk yazılan vektörlerin boyutuna göre oluşur.

NASIL (contextual embedding, Faz P2): build_embed_text(text, title, section, contextual) — contextual=True ise embed metnine "{title} / {section}: {text}" ön-eki eklenir. **Önemli:** ön-ek yalnız embedding girdisinedir; ChromaDB document alanına orijinal metin yazılır, sorguya ön-ek eklenmez (Anthropic yaklaşımı) — paper_indexer.py:37-48. Varsayılan rag_contextual_embed=False (yarı-prefix'li korpus tutarsızlık yaratır).

NASIL (ChromaDB): PersistentClient lazy init; collection paper_chunks, metric hnsw:space=cosine. add() aslında upsert yapar (idempotent). query() nested list sonucunu {chunk_id, document, metadata, distance} dict'lerine normalize eder — chroma_store.py:21-114.

Model/kütüphane: Ollama nomic-embed-text (gerçek boyut Ollama modelince belirlenir), ChromaDB (HNSW/cosine), requests, hashlib+struct (fake yedek, 256-d).

Dosya: app/memory/embedding_service.py:1-133, app/memory/chroma_store.py:1-120.

Aşama 4 — Uçtan Uca Ingestion Orkestrasyonu

NE: PaperIndexer.ingest_one(disc, force) tek bir keşfedilmiş PDF'i tüm hat boyunca işler; idempotenttir.

NASIL (sıra):

1. **Idempotency** — get_paper_by_hash(file_hash) varsa ve force=False → skip ("already ingested").
2. **Başlık dedup** — find_paper_by_title(meta.title) farklı paper_id döndürürse → skip

("duplicate_title")._normalize_title() regex [\W_]+→boşluk + küçük harf; <12 karakter
başlıklar dedup'tan muaf.

3. **Parse + metadata** — parse_pdf → extract_metadata.

4. **Disk** — extracted_text/{paper_id}.txt, metadata/{paper_id}.json.

5. **SQLite** — upsert_paper, add_chunks.

6. **Embedding** — build_embed_text ile (opsiyonel contextual) → embedder.embed → chroma.add
(documents=orijinal metin).

7. **Post-processing (her biri try/except, hata ingestion'ı bloklamaz):** FormulaExtractor →
ConceptGraph → CrossPaperSynthesizer.

Çıktı: IngestResult(paper_id, title, n_chunks, skipped, notes).

Dosya: app/memory/paper_indexer.py:1-222.

İdempotency seviyesi	Kontrol	Davranış
File-level	file_hash unique	aynı bytes → skip
Paper-level	_normalize_title eşleşmesi	aynı başlık (farklı bytes) → skip
Formula-level	formula_exists(paper_id, name)	aynı formül adı → skip
Synthesis-level	_example_id() = SHA256(sorted formula IDs)	aynı kombinasyon → skip

Aşama 5 — Post-Ingestion: Formül / Kavram Grafiği / Sentez

5a. FormulaExtractor (formula_extractor.py:71-141): Her chunk'tan trading/finans formülleri çıkarır. LLM varsa _EXTRACT_PROMPT (Türkçe, fmt="json", max_tokens=1024) ile; yoksa kural tabanlı _KNOWN_INDICATORS (RSI, MACD, EMA, SMA, ATR, Bollinger, Sharpe...) yedeğine düşer. Dedup: ad bazlı + formula_exists. Çıktı formulas tablosuna (formula_id, latex, plain, category).

5b. ConceptGraph (concept_graph.py:55-147): Formüller arası yönlü kenarlar (extends, measures, limits, combines, opposite_of, requires) LLM _LINK_PROMPT ile çıkarılır; concept_links tablosuna yazılır. LLM yoksa boş liste döner (graceful).

5c. CrossPaperSynthesizer (cross_paper_synthesizer.py:54-336): Formülleri kategoriye göre gruplar, geçerli (≥2) kategoriden ikili/üçlü kombinasyon üretir. LLM ile sentez ister; başaramazsa 8 önceden tanımlı şablondan (_FALLBACK_TEMPLATES, ör. momentum×volatility → "Volatilite-Normalize Momentum") üretir. İdempotent: _example_id = "syn_"+SHA256(sorted formula_ids)[:24]. Çıktı training_examples tablosuna (example_type="cross_paper_synthesis").

Aşama 6 — Retrieval Hattı

NE: Kullanıcı sorusunu chunk listesine çevirir (over-fetch + rerank + opsiyonel hibrit/query expansion).

NASIL (üst akış — rag_answerer.py:69-106):

```
soru → RerankingRetriever.retrieve(query, top_k)
    ↳ DenseRetrieval (Chroma, overfetch×4)
    ↳ Hybrid BM25 adayları (opt-in)
        ↳ rerank (heuristik | cross-encoder)
    → MultiQueryRetriever (opt-in, RagAnswerer'dan kullanılmıyor)
```

Dense (retrieval_service.py:47–65): embed_one(query) → chroma.query(top_k) → RetrievedChunk(chunk_id, paper_id, text, page, section, title, distance).

Over-fetch + rerank (reranking_retriever.py:60–103): top_k * overfetch (varsayılan 4) aday çeker; rag_cross_encoder=True ise CrossEncoderReranker, değilse heuristik Reranker.

Heuristik reranker (reranker.py:86–137): Dört faktör — final = 0.4·semantic + 0.3·keyword + 0.2·section + 0.1·formula. Semantic = 1 - distance/2; keyword = token kesişim oranı; section = _SECTION_PRIORITY (abstract=1.0, references=0.1); formula = LaTeX deseni varsa 1. tanh(final·2) / tanh(2) normalize, azalan sıralama.

Cross-encoder (cross_encoder_reranker.py:52–92): (soru, chunk) çiftini birlikte puanlar. Model BAAI/bge-reranker-base (çok dilli, ~280MB). Model/indirme/prediction hatası → graceful olarak heuristik Reranker'a düşer. Opt-in: HEKTOR_RAG_CROSS_ENCODER=true + sentence-transformers.

BM25 (bm25_index.py:18–108): Saf Python (dependency yok), k1=1.5, b=0.75. IDF $\log((N - df + 0.5) / (df + 0.5) + 1)$. Corpus lazy olarak Chroma'dan kurulur, modül-düzey cache; chunk sayısı değişince yeniden kurulur (bm25_corpus.py:21–62). Chroma boş/erişilemezse dense-only'a düşer.

Query expansion (query_expander.py:128–215): Kural tabanlı (LLM gerektirmez). Tam/alt-dize/token eşleşmesiyle eş anlamlı sözlüğü uygular; finans sorgularına systematic trading / quantitative approach / risk-adjusted son ekleri ekler; min 3 / max 5 varyant. MultiQueryRetriever (multi_query_retriever.py) her varyant için ayrı retrieval yapar; sonuçları artık **Reciprocal Rank Fusion (RRF)** ile birleştirir (v1.2; eski naif "en iyi skoru tut" dedup'ı yerine). Aynı chunk birden çok varyanttan gelirse görüntü için en iyi (en düşük distance) varyant saklanır, sıralama RRF skoruna göreler.

Reciprocal Rank Fusion — RRF (rank_fusion.py, v1.2): Birden çok sıralı listeyi (dense, BM25, sorgu varyantları) skorları normalize etmeden birleştirir; bir öğenin katkısı her liste için $w / (k + rank)$ (k varsayılan 60). Skor kalibrasyonu gerektirmedikinden karşılaştırılmaz skorlu kaynaklarda (kosinüs mesafesi vs. BM25 frekansı) alpha-harmanından daha sağlamdır (Cormack ve ark. 2009; RAG-Fusion 2024). Saf Python, deterministik (eşitlikte id ile kararlı sıralama). İki yol kullanır: (1) MultiQueryRetriever füzyonu (her zaman), (2) RerankingRetriever'da opt-in rag_rrf modu — dense + BM25 sıralı listelerini RRF ile birleştirip heuristik/cross-encoder rerank'ı atlar (reranking_retriever.py:_rrf_retrieve). Varsayılan kapalı → mevcut over-fetch+rerank davranışı değişmez.

Self-refining RAG (self_refining_rag.py:44–114): Çok turlu — bağlam kalitesinde sorun varsa (has_incomplete_formula/has_incomplete_argument) top_k += 3 ile genişletip yeniden çeker.

Kontrol bayrakları (settings.py:76–110): rag_top_k=6 (satır 76), chunk_size=1200 / chunk_overlap=200 (satır 77–78), rag_rerank=True (satır 81), rag_overfetch=4 (satır 82), rag_hybrid=True (satır 85), rag_cross_encoder=False (satır 89), rag_cross_encoder_model="BAAI/

bge-reranker-base" (satır 93; çok-dilli için bge-reranker-v2-m3 önerilir,
HEKTOR_RAG_CROSS_ENCODER_MODEL ile değiştir), rag_rrf=False (satır 99, opt-in), rag_rrf_k=60 (satır
100), rag_graph=False (opt-in SPRIG-lite graf modu; açıksa dense→PPR→RRF),
rag_graph_damping=0.85, rag_graph_iters=20, rag_contextual_embed=False.

Aşama 7 — Bilgi Kartı + Cevaplama

Bilgi kartı (knowledge_card_builder.py): KnowledgeCard (Pydantic, satır 30-42) alanları: main_claim, methods, datasets, trading_relevance, limitations, possible_strategy_hypotheses, risk_warnings, implementation_notes. build() (138-180): makale metni (max 6000 char) → LLM (temperature=0.1, fmt="json", max_tokens=900) → _extract_json (kod çiti temizleme, akıllı tırnak düzeltme, trailing virgöl temizleme). main_claim boşsa 3000 char ile bir retry. _classify_card zorluk (0.1/0.2/0.4 +0.2) ve stage (lora_phase_1..4) atar; güven daima "draft" (insan onayı zorunlu).

RAG cevaplayıcı (rag_answerer.py: 69–106): _format_context ile chunk'ları {citation} – {title}\n{text} biçimine getirir; sistem prompt rag_answer.md (iki dilli, zorunlu [paper_id:chunk_id] atıf, bölümler: Kısa Cevap / Kaynaklar / Bağlam Kalitesi / Akademik Bulgu / Formül Analizi / Trading Hipotezi / Test Planı / Riskler / Sonraki Adım). temperature=0.2. LLM offline → graceful: retrieval sonuçlarını biçimleyip döner.

Aşama 8 — Doğrulama Katmanı

Bileşen	Dosya	Yöntem (eval/exec YOK)
CitationVerifier	citation_verifier.py:42–92	Regex \[paper:chunk\] → exists (retrieval'da var mı) + supported (±80 char bağlam token örtüşmesi ≥2)
GroundingVerifier	grounding_verifier.py:69–130	Cümle bölme → token örtüşmesi: ≥5 SUPPORTED, 3–4 PARTIAL, <3 UNSUPPORTED; spekülatif marker → SPECULATIVE(0.3)
ContextSufficiency	context_sufficiency.py:47–119	ChunkQualityFlags ile: chunk yok→INSUFFICIENT; tüm formül kesik→MISSING_FORMULA_CONTINUATION; ≥3 sorunsuz→SUFFICIENT
ConfidenceScorer	confidence_scorer.py	0.25·context + 0.30·citation + 0.30·grounding + 0.15·formula – çelişki cezası → <0.40 abstain, 0.40–0.70 warn, ≥0.70 answer
AbstentionPolicy	abstention_policy.py:37–72	Yetersiz bağlam veya abstain kararı → çekimser kal

Bu katman **objektif sayısal kıyas + regex** kullanır; eval/exec hiçbir yerde çalışmaz (CLAUDE.md Kural 5).

Aşama 9 — rag_mastery Metriği

NE: RAG bilgi olgunluğunu tek panoda toplar.

NASIL (`rag_mastery.py:14-56`):

- `coverage = papers_with_real / n_papers × 100` (yalnız **içerik taşıyan** kartlar).
- `train_readiness = min(1.0, n_examples / 50) × 100`.
- `comprehension = scored kartların ComprehensionScore.total ortalaması`; hiç skor yoksa **None** (sahte yüksek skor üretmez).
- `mastery = 0.40·coverage + 0.30·comprehension + 0.30·train_readiness`.

`ComprehensionScorer` (`comprehension_scorer.py:47-133`): A=kart doluluk (0.30), B=RAG precision@5 (0.40), C=LLM keyword örtüşme (0.30); LLM offline → C=0.5 varsayılan (uydurmaz). LLM-free hızlı mod (`use_llm=False`) loop'larda kullanılır.

Aşama 10 — Anlama Doğrulama Merdiveni

Çekirdek ilke (MEMORY.md ile uyumlu): **anlama yüzdeyle değil SINAVLA kanıtlanır**. Tüm sınavlar çevrimdışı, deterministik (seed'li), sahte-pass üretmez (LLM yok → `skipped`).

Taban / L1 / L2 (RAG cevapları — `understanding_score.py:84-114`): `rag_answers_to_results()`:

- `requires_abstention` → **Taban (dürüstlük)**: `passed = abstention_correct`.
- cevap boş → L1/L2 `no_data` (paydaya girmez).
- cevap var → **L1 (çıkartım)**: `citation_score ≥ 0.3`; **L2 (sadakat)**: `grounding_score ≥ 0.4` ve `hallucination` yok.
- Not: bu fonksiyon RAG sistemiyle canlı entegre değil (bekleme aşamasında).

L3 — Uygulama Sınavı (`13_application.py`): Modele göstergenin kesin tanımı + seed'li sayılar verilir; model JSON dizi döndürür; `_parse_values` (yalnız JSON, eval/exec yok) → `np.allclose(model, ref, rtol, atol)`. `ReferenceOracle` deterministik kapanışlar üretir (`synthetic_closes, seed`). LLM yok → `skipped`.

L4 — Karşıolgu Sınavı (`14_counterfactual.py`): Periyot 2× edilir; pürüzlülük (`_roughness = ardışık diff std`) **koddan** hesaplanır; doğru yön (artar/azalır/aynı) koddan gelir. Model yön tahmin eder; `_normalize` TR/EN keyword eşler. `|delta| ≤ 1e-6` → `no_data`. LLM yok → `skipped`.

L5 — Kompozisyon Sınavı (`15_composition.py:67-153`): `StrategyIR` üç kapıdan geçer:

- **Math** — tüm göstergeler registry'de, periyot >1, `RSI ∈ [0,100]` kural sınırları (`_rule_bound_problems`).
- **Novelty** — ≥2 farklı gösterge tipi + daha önce görülmemiş imza.
- **Backtest** — maliyet-dahil değerlendirme `verdict == "pass"`; veri yoksa "veri yok" → `skipped`. Üçü de geçerse **candidate**, biri düşerse **rejected**.

Safe eval (`safe_eval.py:44-92`): Registry-dışı formüller için **whitelist AST** (`+, -, *, /, **, %, //, abs, min/max/sqrt/exp/log...`). `__import__`, `attribute`, `subscript`, `lambda` yasak.

UnderstandingScore (`understanding_score.py:152-174`): `graded = passed + failed` (paydaya yalnız bunlar girer); `skipped/no_data` rapor edilir ama paydaya **girmez**. `pass_rate = passed/graded` (`graded=0` ise `None`), `status = "scored" | "insufficient_data"`, `by_level` dağılımı. `score_indicator_exams(seed)` tüm registry üzerinde L3+L4 koşar.

ENTROPY göstergesi (`indicators.py:73-84`): Yönsel ikili Shannon: yukarı-hareket oranı p için $H = -(p \cdot \log_2 p + (1-p) \cdot \log_2 (1-p))$, aralık $[0,1]$. Registry: periyot 4, `rtol/atol` $1e-3$.

PERMENTROPY (`indicators.py:108-133`): Bandt-Pompe permütasyon entropisi (`order=3`), `log2(3!)` normalize, Lehmer/faktöriyel kodlama, `stable argsort` (deterministik, look-ahead yok). Registry: periyot 8.

Araştırma döngüsü (`orchestrator.py:136-315`): `soru → SynthesisEngine.synthesize() → StrategyIR → backtest → evaluate → L5 → (pass? dur : ReflectionAgent.reflect() → IR güncelle → tekrar)`. `SynthesisEngine` prompt'u "garanti kâr" yasaklar; her öneri hipotezdir. `ReflectionAgent` backtest metriklerine göre tek değişiklik önerir (az işlem→RSI eşiği düşür; aşırı drawdown→eşik yükselt + EMA filtresi).

Kullanılan Loop'lar ve Otomasyon

Loop	Tetikleyici	Ne yapar	Cadence
continuous-learning (<code>scripts/continuous-learning.sh:1-130</code>)	Elle başlatma	kart→approve→comprehension→(3 turda bir research+synth)→synth-qa→rag-mastery	~120 sn dinle saat
auto-chain (<code>scripts/auto-chain.sh:1-95</code>)	Elle başlatma	7 aşama: kart→...→lora-dataset→24h eğitim döngüsü	tek koşu + 24
mac-loop (<code>scripts/mac-loop.sh:1-107</code>)	Elle (macOS)	kart→approve→synth-qa→lora-dataset→MLX train (300 iter); <code>train_status.json</code> web rozeti	5 dk tur-arası
auto_researcher (<code>auto_researcher.py:1-105</code>)	CLI hektor auto-research	approved kart→hipotez sorusu→tool-use seans→reward (DPO hazırlık)	soru başına
detached_launch (<code>detached_launch.py:1-359</code>)	Web POST /api/training/launch veya pipeline	<code>ensure_train_split</code> →atomik kilit→ <code>subprocess.Popen</code> (DETACHED) → log'a yaz	tek başlatma

auto_pipeline background_loop (auto_pipeline.py:409-423)	auto_enabled=True ise	uyku → Gate 0-8 kontrol → READY_TO_TRAIN	check_inte: dk
--	--------------------------	---	-------------------

auto-chain eğitim çağırısı (düzeltme notu): auto-chain.sh, eğitim aşamasını bir web sunucu subprocess'i veya HTTP POST üzerinden **değil**, doğrudan CLI komutuyla bir bash döngüsü içinde çalıştırır: `uv run hektor train --run --backend peft --adapter-name hektor_auto --iterations 40` (auto-chain.sh:90). Yani her döngü turunda eğitim, betikten ayrı bir komut süreci olarak (in-process değil) başlatılır; web/POST aracılığı yoktur (auto-chain.sh:81-92).

Önemli loop notları:

- continuous-learning başında **devralma protokolü**: `touch storage/STOP_TRAINING` → 360×15sn (~90 dk) bekle → +150 sn cooldown → kendi başlar (`rm -f`).
- **Otomatik arXiv çekme KAPALI** (2026-06-14 kullanıcı isteği); loop yalnız elle yüklenmiş makaleler üzerinde çalışır (continuous-learning.sh:50-54).
- **Sürekli CPU-LoRA DURDURULDU**: 4B CPU'da ~76 sn/adım, 15-50 örnek overfit eder; eğitim ≥1000 örnekte bulut-GPU'da (rag-training-redesign kararı).
- **ScheduleWakeup otonom nöbet kodda bulunamadı**: HANDOFF notuna göre yeni seans kendiliğinden devam etmez; loop'lar yalnız elle/CLI/web ile başlar.

Güncel Araştırma Entegrasyonu (Sürüm Günlüğü)

Bu bölüm, periyodik (~6 saatlik) güncel-literatür taramasının çıktısıdır: web'den taranan RAG teknikleri Hektor koduna eşlenir; her biri için **adopt (entegre et)** / **belgele** / **ertele** kararı + gerekçe + kaynak atıfları tutulur. En yeni tur en üstte. CLAUDE.md Kural 2 gereği hiçbir teknik için "çalışıyor/başarılı" denmez; yalnızca "kodda eklendi" veya "önerildi/belgelendi" denir — etki ölçümü ayrı backtest/eval işidir.

Tur 3 — 2026-06-17 (v1.4) — CPU-only GraphRAG (SPRIG-lite)

Backlog'un en güçlü adayı **"Democratizing GraphRAG: Linear, CPU-Only Graph Retrieval for Multi-Hop QA"** (SPRIG, arXiv:2602.23372) entegre edildi. SPRIG'in çekirdeği: pahalı LLM graf-inşası yerine hafif co-occurrence ile entity–doküman bipartite grafı + dense-hit'lerden **tohumlanmış Personalized PageRank (PPR)** + RRF füzyonu — CPU-only, token-free. Bu, modest donanımımıza ve "offline + deterministik" kuralımıza birebir uyduğu için önceki GraphRAG ertelemesini açtı.

Bu turda entegre edilen (adopt):

1. SPRIG-lite graf retrieval (app/memory/graph_retriever.py):

- `build_graph(chunks)` — **term–chunk bipartite** graf (≥3 karakter terimler → RSI/ATR gibi finans kısaltmaları korunur; **hub pruning** `max_df_ratio` ile çok-sık terimleri atar).
- `personalized_pagerank(graph, seeds)` — iki-adımlı (chunk→terim→chunk) **deterministik** güç iterasyonu; restart tohum dağılımına döner. Tohumun grafsal komşuluğundaki chunk'lar skor alır (çok-hop), bağlantısızlar 0.
- `graph_rank(...)` kolaylık sarmalayıcı + `seed_weights_from_ids(...)`.

2. **Korpus grafi cache** (`app/memory/graph_corpus.py`): `bm25_corpus` desenini aynalar — Chroma'dan lazy kurulur, chunk sayısı değişince yeniden; boş/erişilemezse (`None, {}`).
3. **RerankingRetriever opt-in rag_graph modu**: dense aday id'lerinden tohumlanmış PPR çalıştırır, graf-sıralı + dense-sıralı listeleri **RRF** ile füzyonlar (Tur 1 RRF altyapısını kullanır). Dense'in kaçırdığı ama paylaşılan terimlerle bağlı chunk'ları getirebilir. Varsayılan kapalı (`rag_graph=False`) → canlı retrieval davranışı değişmez. Graf yoksa dense-only'e düşer (güvenli).

Gerekçe: GraphRAG'ın çok-hop recall faydasını, LLM/GPU maliyeti olmadan, deterministik ve opt-in olarak sağlar. **Sınır**: co-occurrence anlamsal değil yapısaldır (proxy); SPRIG'in de bulgusu "güçlü lexical hibrit (RRF) çoğu zaman yeterli" — bu yüzden graf, dense+RRF'in YERİNE değil, onunla füzyon olarak konumlanır; etkisi Hektor korpusunda backtest/eval ile ölçülmeli (Kural 2). Test: `tests/test_graph_retriever.py` (8) + `test_hybrid_retrieval.py` graf-modu (2).

Belgelendi / ertelendi: Tam SPRIG NER (SpaCy) + alias disambiguation + sorgu-entity tohumlama ileride (şimdilik dense-hit tohumlama + regex terim çıkarımı). LightRAG/HippoRAG (dual-level / hippocampal) ayrı, daha ağır yaklaşımlar olarak watchlist'te.

Kaynaklar (Tur 3): SPRIG — Democratizing GraphRAG (arXiv:2602.23372); HippoRAG (Personalized PageRank); LightRAG; LinearRAG (arXiv:2510.10114).

Tur 2 — 2026-06-17 (v1.3)

Tarama ajanı (`hektor rag-scan`) backlog'u ~40 adaya büyüttü (`docs/egitim/rag-watchlist.md`). Öne çıkan, sonraki turlarda değerlendirilecek güçlü adaylar: **CPU-only/Linear GraphRAG** (2602.23372 — modest donanımına uygun, GraphRAG ertelemesini yeniden açar), **Adaptive/Query-Adaptive Chunking** (2603.25333, 2605.22834), **Self-RAG** (2310.11511), **Blended RAG** (2404.07220), **Rethinking Chunk Size** (2505.21700 — `chunk_size` varsayılanını ampirik gözden geçirme yolu).

Bu turda entegre edilen (adopt):

1. **Offline RAGAS-tarzı RAG metrikleri** (`app/evals/rag_ragas_offline.py`). Geçen tur "aday" işaretlenen RAGAS, **LLM'siz, deterministik, golden-id gerektirmeyen** bir alt-küme olarak eklendi:

- `faithfulness(answer, contexts)` — cevap cümlelerinin bağlam birleşimince desteklenme oranı (düşük → dayanaksız/uydurma cümle sinyali).
- `context_precision(answer, contexts)` — çekilen bağlam parçalarının cevaba katkı oranı (düşük → retrieval gürültüsü).
- `context_recall(reference, contexts)` — referans cevabın bağlamca token-kapsanması (opsiyonel).
- `evaluate_rag_answer(...)` → `RagasOfflineScores`. Gerekçe: "anlama sınavla kanıtlanır" çizgisinde, canlı RAG çıktısına ucuz/tekrarlanabilir bir kalite sinyali; `grounding_verifier` (cümle sınıflaması) ve `evals/metrics.py` (golden-id precision/recall) ile çelişmez, tamamlar. **Sınır**: token-örtüşmesi anlamsal değildir → bir *proxy*'dir, LLM-judge yerine geçmez; mutlak değil sürümler-arası KIYAS için (Kural 2). Test: `tests/test_rag_ragas_offline.py` (9 test).

Belgelendi / ertelendi: CPU-only GraphRAG ve adaptif chunking aileleri güçlü ama daha büyük entegrasyon (graf inşası / korpus yeniden-embed) gerektirdiğinden watchlist'te bekletildi; sonraki derin turda değerlendirilecek.

Kaynaklar (Tur 2): RAGAS (docs.ragas.io); ek backlog adayları için bkz. docs/egitim/rag-watchlist.md.

Tur 1 — 2026-06-17 (v1.2)

Taranan ve eşlenen 14 teknik:

Teknik	Yıl	Hektor'te durum	Değer	Offline	Tavsiye	Not
Reciprocal Rank Fusion (RRF / RAG-Fusion)	2009/2024	yoktu (alpha-harman + naif dedup)	yüksek	evet	adopt	rank_fusion multi-query füz opt-in rag_rrf
Cross-encoder reranker modelleri (bge-reranker-v2-m3, Qwen3-Reranker, mxbai-rerank-v2)	2024-2026	base model sabit-yorumlu	orta	kısmi (indirme)	adopt (kısmi)	model yapılınc + yanılıcı yoru düzeltildi; varsı modest CPU iç kaldı
Contextual Retrieval (Anthropic)	2024	var (opt-in P2)	yüksek	kısmi	belgele	zaten kodda (paper_index prefix + reind contextual)
Late chunking (Jina)	2024	iskelet (late_chunker.py TODO)	orta-yüksek	kısmi	ertele	uzun-bağlam embedding + tı yeniden-embed gerektirir
Sabit vs. semantik chunking (NAACL 2025 bulgusu)	2025	sabit-boyut + math-farkında	—	evet	belgele	sabit chunk'lar semantik chun eşlediği/geçtiği bulgusu mevcı yaklaşıımı doğ
Corrective RAG (CRAG) — retrieval evaluator + 3 kademe	2024	kısmi (confidence_scorer + self_refining_rag)	orta	kısmi (web-arama kademesi offline değil)	ertele	hafif offline retr evaluator ilerid eklenebilir

Self-RAG (yansıtıcı üretim)	2023-2024	kısmi (verification katmanı)	orta	kısmi	belgele	grounding/absi zaten benzer r oynuyor
Adaptive-RAG (retrieval gerekli mi kararı)	2024	kısmi (abstention)	orta	evet	ertele	sorgu-karmaşı göre retrieval a
HyDE (hipotetik doküman embedding)	2022-2025	yok (query_expander kural-tabanlı)	orta	hayır (LLM)	ertele	+%25-60 laten halüsinasyon r opsiyonel grac HyDE ileride
Step-back prompting / query decomposition	2023-2024	yok	düşük- orta	hayır (LLM)	belgele	LLM gerektirir
GraphRAG / LightRAG / HippoRAG / KAG	2024-2025	kısmi (concept_graph)	orta	hayır (ağır)	ertele	token-pahalı; y öncelikli hafiflik çelişir; LightRA HippoRAG haf varyant olarak
RAGAS metrikleri (faithfulness, context precision/ recall)	2023-2025	kısmi (grounding/ citation/ rag_mastery)	orta- yüksek	evet (deterministik alt-küme)	ertele	offline RAGAS metrik "sınavla felsefesine uyç ileride
RAFT varyantları (RbFT robust FT, ALoFTRAG)	2024-2025	RAFT disiplin dataset var	orta	evet (veri üretimi)	belgele	RbFT karşılığı yanıltıcı retriev dayanıklılığı discipline_ ile aynı ruhta; ALoFTRAG ye LoRA + etikets
Matryoshka embeddings (nomic- embed-text v1.5/v2)	2024-2025	Ollama nomic- embed-text	orta	kısmi	belgele	v1.5 boyut-kırp (64-768), v2 M 8192 bağlam – embedding yül yolu

Bu turda entegre edilenler (adopt):

1. Reciprocal Rank Fusion (RRF). Yeni `app/memory/rank_fusion.py` modülü:

`reciprocal_rank_fusion()` ve `fuse_ranked()` — saf Python, deterministik (eşitlikte id ile kararlı), LLM-free. Wiring: (a) `MultiQueryRetriever` artık varyant-başı sıralı listeleri RRF ile birleştirir (eski naif dedup yerine); (b) `RerankingRetriever`'a opt-in `rag_rrf` modu eklendi — dense + BM25 sıra-füzyonu. Gerekçe: RRF, skor normalize gerektirmeden birden çok kaynakta

uzlaşan chunk'ları ödüllendirir; literatürde BM25+vektör birleşiminde ad-hoc skor toplamaya kıyasla tutarlı NDCG/MRR kazancı raporlanır (etki Hektor korpusunda ayrıca backtest/eval ile ölçülmelidir — Kural 2). Test: `tests/test_rank_fusion.py` (+ multi-query ve reranking testlerine RRF senaryoları).

2. **Cross-encoder reranker modeli yapılandırılabilirliği.** `rag_cross_encoder_model` zaten ayarlı; yanıtıcı "çok dilli (TR+EN+ES)" yorumu düzeltildi (baz model ağırlıklı zh/en'dir). Gerçek çok-dillilik (TR dahil 100+ dil) için BAAI/bge-reranker-v2-m3 önerisi eklendi; modest CPU'da ağırlık nedeniyle varsayılan `bge-reranker-base` bırakıldı, `HEKTOR_RAG_CROSS_ENCODER_MODEL` ile değiştirilebilir.

Belgelendi / ertelendi (gerekçeyle): Late chunking (uzun-bağlam embedding gerektirir), CRAG/ Adaptive-RAG (web-arama veya LLM-yoğun kademeler offline-öncelikli mimariye tam oturmaz; hafif offline evaluator ileride), HyDE/step-back (LLM + latency/halüsinasyon), GraphRAG ailesi (token-pahalı; LightRAG/HippoRAG hafif varyant olarak ileride), RAGAS offline metrikleri (deterministik alt-küme "sınavla kanıt" çizgisine uygun — sonraki turda aday), Matryoshka/nomic-v2 (Ollama embedding modeli değişince yükseltme yolu), RbFT/ALoFTRAG (LoRA reçetesi notu — `discipline_dataset` zaten RbFT ruhunda).

Kaynaklar (Tur 1):

- RRF / RAG-Fusion: Cormack, Clarke & Büttcher (2009); Raudaschl, "RAG-Fusion" (2024) — <https://github.com/Raudaschl/rag-fusion>; MongoDB "Better RAG Results With Reciprocal Rank Fusion"; AI21 "What is Reciprocal Rank Fusion (RRF)?"
- Reranker modelleri: BAAI bge-reranker-v2-m3 (HF); Qwen3-Reranker (Apache 2.0, 100+ dil); mixedbread mxbai-rerank-v2.
- Chunking: Jina "Late Chunking" (2024); Anthropic "Contextual Retrieval" (2024); NAACL 2025 Findings (sabit vs. semantik chunking).
- Corrective/Self/Adaptive RAG: Yan ve ark. "Corrective Retrieval Augmented Generation" (arXiv:2401.15884, 2024); Self-RAG (2023); Agentic RAG survey (arXiv:2501.09136, 2025).
- Query dönüşümü: HyDE (Gao ve ark.); step-back prompting; "A Survey of Query Optimization in LLMs" (arXiv:2412.17558).
- GraphRAG ailesi: Microsoft GraphRAG; LightRAG; HippoRAG (Personalized PageRank); "Towards Practical GraphRAG" (arXiv:2507.03226).
- Değerlendirme: RAGAS (docs.ragas.io); ARES; "RAG Evaluation Metrics 2026".
- RAFT: RAFT (arXiv:2403.10131); RbFT (Tu ve ark., 2025); ALoFTRAG (Devine, 2025); GraphRAFT (arXiv:2504.05478).
- Embeddings: Nomic Embed v1.5 (Matryoshka, HF); Nomic Embed Text V2 (MoE, 2025).

Kararlar ve Dersler

1. **Anlama yüzdeyle değil sınavla kanıtlanır.** Kaba `ComprehensionScorer` (%-tabanlı self-değerlendirme) objektif değildi; yerine L3/L4/L5 + `UnderstandingScore` eklendi — sayısal kıyas (`np.allclose`), yön referansı koddan, sahte-pass üretmez (`l3_application.py:89-100`). Bu, CLAUDE.md Kural 2'nin ("test edilmeden çalışıyor deme") doğrudan uygulamasıdır.
2. **v5 adapter regresyonu (MEMORY.md, adapter_eval_hektor_lora_v5*.json).** v5 eğitimi bitti

ama disiplinde GERİLEDİ. `adapter_eval` raporu: `base_score=-2.0`, `adapter_score=-1.0`, **verdict=accept** — yine de adapter "15 dakikalık periyotlarda..." ifadesini 5 kez tekrarladı (`degenerate_repetition`). Ders: degenerasyon cezası `score`'a yeterince ağır yansımıyor; **negasyon-kör** flag kontrolü ("kesinlikle değil" → yanlış flag) ve inference hata yönetimi **kodda bulunamadı**. Üretim öncesi manuel inceleme zorunlu.

3. **eval/exec hiçbir yerde yok**. Hem doğrulama hem registry-dışı formül değerlendirmesi whitelist AST (`safe_eval.py`) veya yalnız-JSON parse ile yapılır (CLAUDE.md Kural 5).

4. **Determinizm her yerde**. Dataset split `seed=42` (`detached_launch.py`), sentetik kapanışlar `seed`'li (`reference_oracle.py`), fake embedding SHA256-deterministik. (CLAUDE.md Kural 6).

5. **Contextual embedding tutarlılık riski**. `rag_contextual_embed` varsayılan kapalı; açılırsa **tüm korpus** `reindex-contextual` ile yeniden embed edilmeli (yarı-prefix'li korpus tutarsızdır) — `main.py:1851-1911`.

6. **Idempotency çok seviyeli**. `file_hash` + başlık + formül adı + sentez imzası; ingestion her zaman güvenli tekrarlanabilir.

7. **Grounding ile uydurma savunması**. Sentetik-QA `_is_grounded` üç kapısı (sayı-altküme, bilgi-fakir reddi, anchor örtüşmesi) uydurma metrik tespitinin en güçlü savunmasıdır (CLAUDE.md Kural 7).

8. **Graceful degradation ilkesi**. LLM offline iken sistem durmaz: rule-based formül çıkarma, şablon sentez, heuristik rerank, fake embedding, "LLM offline — retrieval results only" cevabı.

Dosya Referans Haritası

Dosya	Görev
<code>app/ingestion/pdf_parser.py</code>	PDF→metin (PyMuPDF/pypdf)
<code>app/ingestion/chunker.py</code>	Matematik-farkında temel chunking
<code>app/ingestion/hybrid_chunker.py</code>	Başlık + formül-ortamı koruyan chunking
<code>app/ingestion/arxiv_fetcher.py</code>	arXiv arama + PDF indirme (loop'ta otomatik çağrı KAPALI)
<code>app/ingestion/metadata_extractor.py</code>	Başlık/yazar/yıl sezgisel çıkarımı
<code>app/memory/paper_indexer.py</code>	Uçtan uca ingestion orkestrasyonu + idempotency
<code>app/memory/embedding_service.py</code>	Ollama nomic-embed-text + fake fallback (256-d, yalnız test/çevrimdışı)
<code>app/memory/chroma_store.py</code>	ChromaDB vektör depo (cosine/HNSW)
<code>app/memory/sqlite_store.py</code>	İlişkisel depo (papers/chunks/formulas/cards/sessions)
<code>app/memory/retrieval_service.py</code>	Dense semantic retrieval
<code>app/memory/reranking_retriever.py</code>	Over-fetch + rerank sarmalayıcı

app/memory/reranker.py	4 faktörlü heuristik rerank
app/memory/ cross_encoder_reranker.py	Model tabanlı rerank (opt-in, graceful)
app/memory/hybrid_retriever.py	Alpha-harman semantic+BM25 (standalone)
app/memory/rank_fusion.py	Reciprocal Rank Fusion (RRF) — sıra-tabanlı liste füzyonu (v1.2)
app/memory/graph_retriever.py	SPRIG-lite graf retrieval — term–chunk graf + deterministik PPR (v1.4)
app/memory/graph_corpus.py	Chroma'dan lazy korpus term–chunk grafi (graf modu için, v1.4)
app/memory/bm25_index.py / bm25_corpus.py	Saf Python BM25 + lazy corpus
app/memory/contextual_chunker.py	Chunk kalite bayrakları (ingestion'da henüz tetiklenmiyor)
app/brain/ knowledge_card_builder.py	Bilgi kartı üretimi (Pydantic + LLM JSON)
app/brain/rag_answerer.py	RAG cevap üretimi + graceful degrade
app/brain/query_expander.py	Kural tabanlı query genişletme
app/brain/multi_query_retriever.py	Çoklu sorgu birleştirme (opt-in)
app/brain/self_refining_rag.py	İteratif kalite kontrol
app/prompts/rag_answer.md	İki dilli sistem prompt (atıf + format)
app/verification/ citation_verifier.py	[paper:chunk] atıf doğrulama
app/verification/ grounding_verifier.py	Cümle-chunk dayanak doğrulama
app/verification/ context_sufficiency.py	Bağlam yeterliliği sınıflandırma
app/verification/ confidence_scorer.py	Ağırlıklı güven + answer/warn/abstain
app/verification/ abstention_policy.py	Çekimserlik kararı
app/verification/ comprehension_scorer.py	A/B/C kaba anlama skoru
app/verification/rag_mastery.py	coverage+comprehension+train_readiness bileşik
app/evals/rag_ragas_offline.py	Offline RAGAS-tarzı metrikler (faithfulness/context-precision/recall; LLM'siz, v1.3)
app/research/rag_trend_scanner.py	Güncel-RAG tarama ajanı (hektor rag-scan → watchlist)

app/verification/exams/ l3_application.py	L3 sayısal uygulama (np.allclose)
app/verification/exams/ l4_counterfactual.py	L4 karşıolgu yön
app/verification/exams/ l5_composition.py	L5 math+novelty+backtest kapıları
app/verification/exams/ understanding_score.py	Sınav agregasyonu + RAG→sonuç adaptörü
app/verification/exams/registry.py	SMA/EMA/RSI/ENTROPY/PERMENTROPY ExamSpec'leri
app/verification/exams/ reference_oracle.py	Seed'li sentetik kapanışlar
app/verification/exams/ safe_eval.py	Whitelist AST (eval/exec yok)
app/trading/indicators.py	ENTROPY + PERMENTROPY (ve diğer göstergeler)
app/research/formula_extractor.py	Formül çıkarımı (LLM/kural)
app/research/concept_graph.py	Kavram grafiği kenarları
app/research/ cross_paper_synthesizer.py	Çapraz makale sentezi
app/research/orchestrator.py	Araştırma yaşam döngüsü
app/research/synthesis_engine.py	Hipotez/StrategyIR üretimi
app/research/reflection_agent.py	Backtest yansıması
app/learning/rag_exam_runner.py	RAG sınav koşucusu
scripts/continuous-learning.sh	72h öğrenme döngüsü
scripts/auto-chain.sh	Tek-seferde tam zincir
scripts/mac-loop.sh	macOS MLX eğitim döngüsü
app/pipeline/auto_researcher.py	kart→soru→tool-use→reward
app/training/detached_launch.py	Detached eğitim başlatma + durum
app/config/settings.py	RAG hiperparametreleri (chunk_size/overlap satır 77-78)

Test Kapsamı

Proje testleri `tests/` kökünde toplanmıştır (yaklaşık 70 test dosyası). Aşağıdaki katmanlar burada test edilir:

- **Doğrulama / sınav (L3/L4/L5/UnderstandingScore):** `test_l3_application.py`,
`test_l4_counterfactual.py`, `test_l5_composition.py`, `test_understanding_score.py`,
`test_citation_verifier.py`, `test_context_sufficiency.py`, `test_abstention_policy.py`,

test_reference_oracle.py, test_safe_eval.py, test_cli_exams.py.

- **Retrieval (BM25 + hibrit + RRF + cross-encoder + rerank):** test_bm25_index.py, test_hybrid_retrieval.py (RRF füzyon modu senaryoları dahil), test_rank_fusion.py (RRF birim testleri: determinizm/ağırlık/k/kenar durumlar), test_cross_encoder_reranker.py, test_reranker.py, test_reranking_retriever.py, test_multi_query_retriever.py (RRF uzlaşma testi dahil), test_query_expander.py.
- **Embedding / depo:** test_embedding_and_chroma.py, test_contextual_embed.py.
- **Offline RAGAS metrikleri + tarama ajanı (v1.2/v1.3):** test_rag_ragas_offline.py (faithfulness/context-precision/recall, deterministik), test_rag_trend_scanner.py (tarama ajanı, çevrimdışı).
- **CPU-only GraphRAG / SPRIG-lite (v1.4):** test_graph_retriever.py (term çıkarımı/hub pruning/PPR çok-hop yayılım/determinizm) + test_hybrid_retrieval.py graf-modu senaryoları (PPR+RRF füzyon, graf-yok dense-only).
- **Göstergeler:** test_entropy_indicator.py, test_permutation_entropy.py, test_indicators.py.

Not: app/verification/tests/ adlı bir **alt-dizin yoktur**; doğrulama ve merdiven testleri ayrı bir alt-dizin yerine ortak tests/ kökünde tutulur. Bu doküman, bu testlerin **var olduğunu** belgeler; testlerin güncel çalışma durumu (geçti/kaldı) bu dokümanda iddia edilmez — kanıt için `make test` çalıştırılmalıdır (CLAUDE.md Kural 2).

Bilinen Sınırlamalar

1. **Contextual chunker entegre değil.** contextual_chunker.py kalite bayrakları yazılmış ama ingestion'da tetiklenmiyor; chunk_quality_flags tablosu dolmuyor.
2. **MultiQueryRetriever bağlı değil.** Yazılı (artık RRF füzyonlu, v1.2) ama RagAnswerer doğrudan retrieve kullanıyor; çoklu-sorgu yalnız SelfRefiningRAG üzerinden (opt-in). RRF'in canlı RerankingRetriever yoluna varsayılan olarak bağlanması bilinçli olarak ertelendi (rag_rrf opt-in kalır → default davranış değişmez).
3. **reindex-contextual otomasyonu yok.** Elle çalıştırılır; scheduler/cron kodda bulunamadı.
4. **BM25/cross-encoder testleri mevcut (kapsam derinliği ayrıca ölçülmedi).** Birim/entegrasyon düzeyinde testler vardır: test_bm25_index.py, test_hybrid_retrieval.py, test_cross_encoder_reranker.py, test_reranking_retriever.py. Uçtan uca (canlı Ollama + canlı model indirme dahil) tam senaryo kapsamının derinliği bu dokümanda ayrıca ölçülmemiştir; ancak "test edilip edilmediği belirsiz" değildir — testler mevcuttur.
5. **rag_answers_to_results canlı RAG'a bağlı değil** (bekleme aşamasında).
6. **adapter_eval zayıflıkları:** degenerasyon cezası hafif; negasyon-kör flag kontrolü ve inference hata yönetimi kodda bulunamadı; v5 degenerate çıktıya rağmen "accept" verdi → manuel inceleme şart.
7. **Bağlam yetersiz dilim:** halüsinasyon algılama yalnız UNSUPPORTED cümleleri yakalar; kısmi-doğru/yanlış karışımı token örtüşmesiyle maskelenebilir.
8. **chunk_size varsayılanı nettir.** settings.py:77'de chunk_size=1200 ve settings.py:78'de chunk_overlap=200 olarak tek otoritatif kaynakta tanımlıdır; kodda çelişen bir değer (ör. "~8000") bulunmamaktadır.
9. **L3/L4 küçük veri seti gürültüsü:** varsayılan nokta sayıları düşük; az örnekte gürültü yüksek

olabilir.

10. **app/verification/tests/ alt-dizini yok:** doğrulama ve merdiven testleri ayrı bir alt-dizinde değil, ortak `tests/` kökünde toplanmıştır (bkz. "Test Kapsamı"). Eksik olan tek şey bu beklenen alt-dizindir; testlerin kendileri mevcuttur.

Sözlük

- **RAG** — Retrieval-Augmented Generation: soruya, vektör deposundan çekilen ilgili pasajlarla cevap üretme.
- **Chunk** — bir makalenin parçası; `chunk_id = paper_id_cNNNN`. Matematik blokları bölünmeden korunur.
- **Embedding** — metnin sayısal vektör temsili. Birincil yol Ollama `nomic-embed-text` (gerçek boyut Ollama modeli tarafından belirlenir; kodda 256 olarak sabitlenmez). 256-d **yalnızca** çevrimdışı/test için kullanılan deterministik fake yedek embedder'a aittir (`embedding_service.py:19, _FAKE_DIM=256`). Cosine mesafesiyle aranır.
- **Contextual retrieval (P2)** — embed metnine "başlık / bölüm:" ön-eki ekleme; ChromaDB document'ı orijinal kalır.
- **Over-fetch** — `top_k × overfetch` aday çekip rerank sonrası `top_k`'ya indirme.
- **BM25** — kelime sıklığı tabanlı klasik sıralama; teknik terimleri `dense`'in kaçırdığı yerde yakalar.
- **RRF (Reciprocal Rank Fusion)** — birden çok sıralı listeyi skor normalize etmeden, sadece sıraya göre $w / (k + \text{rank})$ ile birleştiren parametre-az füzyon; karşılaştırılmaz skorlu kaynaklarda (`dense` vs. `BM25`) sağlamdır. Hektor'te `rank_fusion.py` (v1.2).
- **RAG-Fusion** — çoklu sorgu varyantı + RRF birleşimi; Hektor'te `MultiQueryRetriever` bu deseni kural-tabanlı genişletme ile uygular.
- **SPRIG / CPU-only GraphRAG** — LLM'siz, lineer, CPU-only graf retrieval: hafif co-occurrence ile term-chunk grafı + tohumlu PPR + RRF (arXiv:2602.23372). Hektor'te `graph_retriever.py` (opt-in `rag_graph`, v1.4).
- **Personalized PageRank (PPR)** — bir tohum dağılımından graf üzerinde yayılan PageRank; tohuma grafsal yakın düğümler yüksek skor alır. Çok-hop retrieval'da kullanılır (deterministik, sabit iterasyon).
- **HyDE** — sorgu yerine LLM'in ürettiği hipotetik cevabı embed edip ona yakın dokümanları çekme (Hektor'te yok; LLM gerektirir, ertelendi).
- **CRAG (Corrective RAG)** — hafif retrieval-evaluator ile çekilen bağlamı `correct/ambiguous/incorrect` olarak puanlayıp düzeltici aksiyon (Hektor'te kısmi: `confidence + self-refine`).
- **Late chunking** — önce tüm dokümanı uzun-bağlam embed edip sonra chunk vektörlerini türetme (Hektor'te iskelet, ertelendi).
- **RAFT / RbFT** — alana-özgü RAG için fine-tuning; RbFT yanıltıcı/karşıolgu retrieval'a dayanıklılık ekler (Hektor `discipline_dataset` aynı ruhta).
- **Matryoshka embedding** — tek modelde iç-içe boyutlar; embedding'i 64-768 arası kırılabilir kılar (`nomic-embed v1.5/v2`).
- **Cross-encoder** — (soru, chunk) çiftini birlikte puanlayan ağır ama doğru reranker.
- **Citation/Grounding** — atıfların gerçekten var olup olmadığı / cümlelerin chunk'larca desteklenip desteklenmediği.
- **Abstention (çekimserlik)** — güven düşük veya bağlam yetersizse cevap vermeme; doğru davranış sınanır (Taban).

- **rag_mastery** — coverage(%40)+comprehension(%30)+train_readiness(%30) bileşik bilgi-olgunluk skoru.
- **UnderstandingScore** — L1–L5 sınav sonuçlarından objektif `pass_rate`; `skipped/no_data` paydaya girmez.
- **L3/L4/L5** — Uygulama (`np.allclose`) / Karşıolgu (yön) / Kompozisyon (`math+novelty+backtest`) sınavları.
- **ENTROPY** — yönsel ikili Shannon entropisi; 0.5 oran → 1 (maks belirsizlik), net trend → 0.
- **PERMENTROPY** — Bandt-Pompe permütasyon (ordinal) entropisi; `order=3`, `[0,1]` normalize.
- **StrategyIR** — strateji ara temsili (göstergeler + entry/exit kuralları); `backtest+evaluate` girdisi.
- **Verdict** — `backtest` sonrası `pass/fail/inconclusive`; `pass` değilse çıktı "aday"dır, "hazır" değil.
- **Idempotency** — aynı girdiyi tekrar işlemenin yan etki üretmemesi (`file_hash/başlık/formül/sentez seviyelerinde`).
- **Detached eğitim** — web/terminal kapansa da süren OS subprocess'i; ilerleme log tazeliğinden okunur.
- **Graceful degradation** — LLM/model yokken kural-tabanlı yedeklerle sistemin durmadan çalışmaya devam etmesi.